山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212 姓名：孙帅康 学 号：202111110377 实验成绩：

课程：移动设备应用开发 同组者： 实验日期：2023/11/30

实验十一 Service

一、实验目的及任务

1、Service 的创建和使用

2、Service 的配置

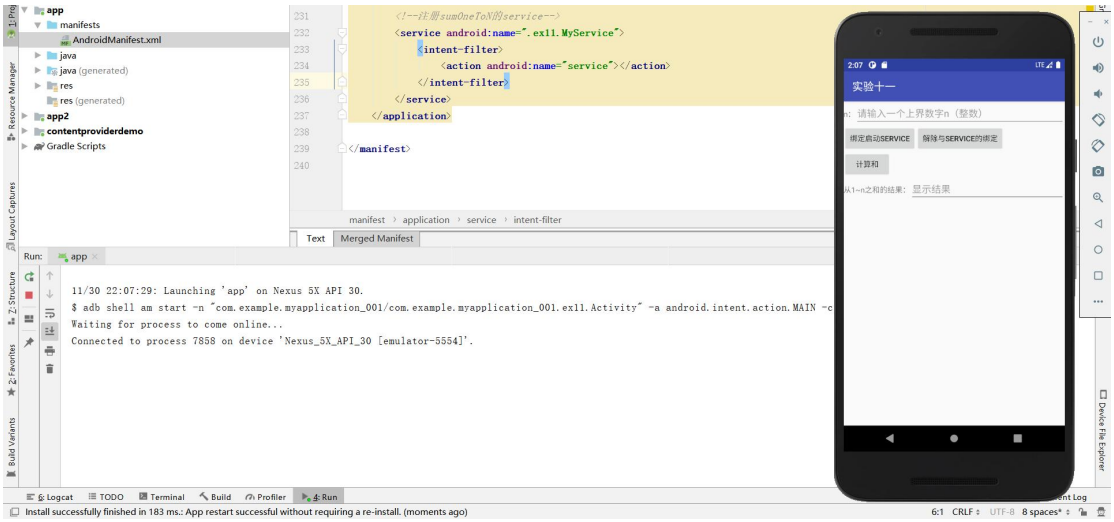
二、实验环境

1、 Jdk

2、 Android Studio

三、实验步骤

编写一个 Service 类，里面有求一个 1~n 之和的方法。
编写一个 Activity 类，里面有绑定、解除绑定、输入一个上届数字 n 的输入框、计算和的按钮、显示结果的输入框。
当单击绑定按钮时，绑定启动 Service；
当单击解除绑定按钮时解除与 Service 的绑定；
输入完上界数字后，当单击求和按钮时，调用 Service 的求和方法，并将结果显示到显示结果的输入框中；
实现截图：



山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212 姓名：孙帅康 学 号：202111110377 实验成绩：

课程：移动设备应用开发 同组者： 实验日期：2023/11/30

图 1 初始界面

图 2 绑定启动 service

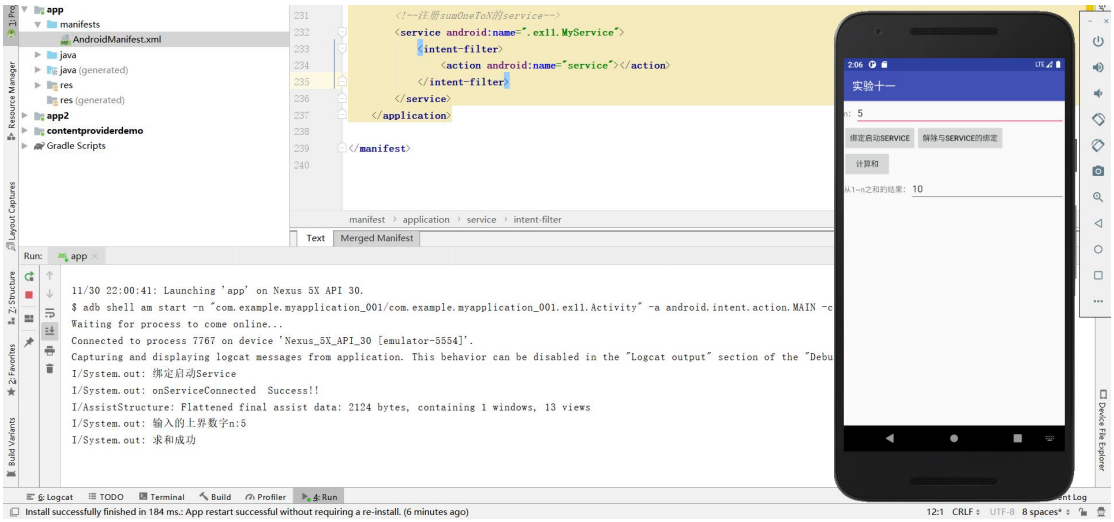


图 3 调用 service

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212 姓名：孙帅康 学 号：202111110377 实验成绩：

课程：移动设备应用开发 同组者： 实验日期：2023/11/30

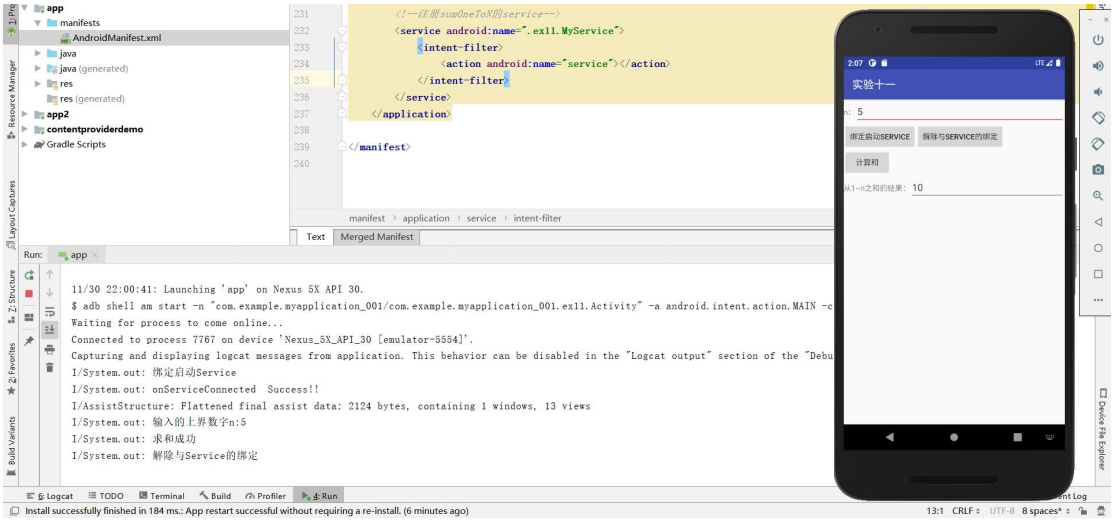


图 4 解除 service 的绑定

四、实验报告

写出源代码，Service 的代码，用于求 1-n-1 求和的实现方法.

```
package com.example.myapplication_001.ex11;

import android.content.Intent;
import android.os.Binder;
import android.os.IBinder;

import androidx.annotation.Nullable;

public class MyService extends android.app.Service {
    class MyBinder extends Binder{
        MyService getService(){
            return MyService.this;
        }
    }
    MyBinder binder=new MyBinder();

    @Nullable
    @Override
    public IBinder onBind(Intent intent) {
        return binder;
    }
```

```
    /*构造方法*/
    public MyService(){
        super();
    }

    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();
    }

    @Override
    public boolean onUnbind(Intent intent){
        return true;
    }

    @Override
    public void onDestroy() {
        super.onDestroy();
    }

    /*求一个 1~n 之和的方法*/
    public int sumOneToN(int n){
        int temp=0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            temp=temp+i;
        }
        return temp;
    }
}
```

AndroidManifest.xml 文件中配置的代码

```
<!--实验十一-->
<activity android:name=".ex11.Activity"
    android:label="实验十一">
        <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
</activity>
<!--注册 sumOneToN 的 service-->
```

```
<service android:name=".ex11.MyService">
    <intent-filter>
        <action android:name="service"></action>
    </intent-filter>
</service>
```

Activity 的代码，里面有绑定、解除绑定、输入一个上届数字 n 的输入框、计算和的按钮、显示结果的输入框。

```
package com.example.myapplication_001.ex11;

import android.app.Service;
import android.content.ComponentName;
import android.content.Intent;
import android.content.ServiceConnection;
import android.os.Bundle;
import android.os.IBinder;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.example.myapplication_001.R;

public class Activity extends AppCompatActivity {
    EditText edit_for_n, edit_for_result;
    Button btn_startService, btn_stopService, btn_sumOneToN;
    MyService.MyBinder binder;
    MyService service;

    @Override
    public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.ex11_activity);
        edit_for_n = (EditText) findViewById(R.id.ex11_edit);
        edit_for_result = (EditText) findViewById(R.id.ex11_edit_result);
        btn_startService = (Button) findViewById(R.id.ex11_lock);
        btn_stopService = (Button) findViewById(R.id.ex11_stopLock);
        btn_sumOneToN = (Button) findViewById(R.id.ex11_sum);
    }
```

```
    /*new 一个与 MyService.java 的连接*/
    public ServiceConnection SConn = new ServiceConnection() {
        @Override
        public void onServiceConnected(ComponentName componentName, IBinder
iBinder) {
            binder = (MyService.MyBinder) iBinder;
            service = binder.getService();
            System.out.println("onServiceConnected  Success!!");
        }

        @Override
        public void onServiceDisconnected(ComponentName componentName) {
            System.out.println("onServiceDisconnected Success!!");
        }
    };

    public void btn_startService(View view) {
        Intent intent = new Intent(this, MyService.class);
        intent.setAction("1");
        bindService(intent, SConn, Service.BIND_AUTO_CREATE);
        System.out.println("绑定启动 Service");
    }

    public void btn_stopService(View view) {
        try {
            unbindService(SConn);
            System.out.println("解除与 Service 的绑定");
        } catch (Exception e) {
            e.getMessage();
            System.out.println("解除失败，未找到需要解除的 Service" +
e.getMessage());
        }
    }

    public void btn_sumOneToN(View view) {
        if (!edit_for_n.getText().toString().equals("")) {
            String String_n = edit_for_n.getText().toString();
            int n = Integer.parseInt(String_n);
            System.out.println("输入的上界数字 n:" + n);
```

```
            try {
                int result = service.sumOneToN(n);
                edit_for_result.setText("" + result);
                System.out.println("求和成功");
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("求和失败，请先启动绑定" + e.getMessage());
            }
        } else {
            System.out.println("请输入上界数字 n");
        }
    }
}
```

布局文件的代码

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <LinearLayout
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="n: "/>
        <EditText
            android:id="@+id/ex11_edit"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="请输入一个上界数字 n（整数）"/>
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/ex11_lock"
```

```
            android:text="绑定启动 Service"
            android:onClick="btn_startService"/>
        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/ex11_stopLock"
            android:text="解除与 Service 的绑定"
            android:onClick="btn_stopService"/>
    </LinearLayout>

    <Button
        android:id="@+id/ex11_sum"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="计算和"
        android:onClick="btn_sumOneToN"/>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="从 1~n 之和的结果："/>
        <EditText
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/ex11_edit_result"
            android:hint="显示结果"/>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

五、实验总结

在测试程序的过程中，单击求和按钮和解除绑定按钮时出现报错导致程序结束的三种情况，解决方式如下：

关于求和按钮：

山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212 姓名：孙帅康 学 号：202111110377 实验成绩：

课程：移动设备应用开发 同组者： 实验日期：2023/11/30

1. 在 Activity 中，当没有点击绑定 service 而点击求和时，会出现“找不到对应的 service 服务”的报错而导致程序结束。通过 try-catch 抛异常来解决这个问题，并通过控制台打印来得知报错信息。
2. 当用于接收上界数字 n 的输入框为空时，直接在控制台打印“请输入上界数字 n”

关于解除与 serice 绑定的按钮：

当该 activity 没有绑定自定义的 service 时，会出现 notfound 的报错，通过 try-catch 解决。

还需深入理解 service 的含义与使用。